

S^n , ~~S^1~~ , RP^n , $\langle \dots \rangle$
 $(n \geq 1)$
 $\downarrow$
 $\pi_1 = 0$

2-dim mfd $\underline{L(p,q)}$

$M \cup N$ $\wedge \vee$ $\langle S, S' \rangle / \langle e^{2\pi i p}, e^{2\pi i q} \rangle$
 τ_0, τ_1
 $a \xrightarrow{\tau_0} b$ $a \xrightarrow{\tau_1} b$
 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ klein. free product.
 $\langle a, b \mid aba = b \rangle$ $ababab \dots$

$aba^{-1}b^{-1} = e$
 $ab = ba \rightarrow \text{group } \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
 $\frac{S \vee S'}{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$
 $T: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
 $T \hookrightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

Theorem
 $M: n\text{-dim}$ $\text{with } (n \geq 2)$
 then $\pi_1(M) \cong \pi_1(M \setminus \{x\})$
 $\pi_1(RP^n) \cong \mathbb{Z}_2$ $(n \geq 2)$
 $\pi_1(M) \cong \pi_1(M \setminus \{x\})$
 $\pi_1(M) \cong \pi_1(M \setminus \{x\})$

$\langle \dots \rangle$ $\langle \dots \rangle$
 $\langle \dots \rangle$ $\langle \dots \rangle$
 $\langle \dots \rangle$ $\langle \dots \rangle$
 $\langle \dots \rangle$ $\langle \dots \rangle$
 $\langle \dots \rangle$ $\langle \dots \rangle$
 $\langle \dots \rangle$ $\langle \dots \rangle$

Example
 $S^2/p = S$
 S^2 S^1
 S^2 S^1
 S^2 S^1
 S^2 S^1

RP^2 $0\text{-cell: } 1$
 $1\text{-cell: } 1$
 $2\text{-cell: } 1$
 $RP^2: \mathbb{Z}_2$ $\langle a \mid a^2 \rangle$
 $a^2 = 1$
 RP^2 $0\text{-cell: } 1$
 $1\text{-cell: } 1$
 $2\text{-cell: } 1$

RP^2 $0\text{-cell: } 1$
 $1\text{-cell: } 1$
 $2\text{-cell: } 1$
 RP^2 $0\text{-cell: } 1$
 $1\text{-cell: } 1$
 $2\text{-cell: } 1$
 RP^2 $0\text{-cell: } 1$
 $1\text{-cell: } 1$
 $2\text{-cell: } 1$

RP^2 $0\text{-cell: } 1$
 $1\text{-cell: } 1$
 $2\text{-cell: } 1$
 RP^2 $0\text{-cell: } 1$
 $1\text{-cell: } 1$
 $2\text{-cell: } 1$
 RP^2 $0\text{-cell: } 1$
 $1\text{-cell: } 1$
 $2\text{-cell: } 1$

RP^2 $0\text{-cell: } 1$
 $1\text{-cell: } 1$
 $2\text{-cell: } 1$
 RP^2 $0\text{-cell: } 1$
 $1\text{-cell: } 1$
 $2\text{-cell: } 1$
 RP^2 $0\text{-cell: } 1$
 $1\text{-cell: } 1$
 $2\text{-cell: } 1$

RP^2 $0\text{-cell: } 1$
 $1\text{-cell: } 1$
 $2\text{-cell: } 1$
 RP^2 $0\text{-cell: } 1$
 $1\text{-cell: } 1$
 $2\text{-cell: } 1$
 RP^2 $0\text{-cell: } 1$
 $1\text{-cell: } 1$
 $2\text{-cell: } 1$